

일반화학 누적 OX 8회 · 해설

일반화학 · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

8-01 O	8-02 X	8-03 X	8-04 X	8-05 O	8-06 O	8-07 X	8-08 O	8-09 X	8-10 O
8-11 O	8-12 O	8-13 O	8-14 X	8-15 X	8-16 O	8-17 X	8-18 O	8-19 O	8-20 X
8-21 O	8-22 O	8-23 O	8-24 O	8-25 X	8-26 O	8-27 X	8-28 O	8-29 O	8-30 O
8-31 O	8-32 O	8-33 O	8-34 X	8-35 O	8-36 O	8-37 X	8-38 O	8-39 O	8-40 X
8-41 O	8-42 O	8-43 X	8-44 O	8-45 X	8-46 O	8-47 O	8-48 X	8-49 O	8-50 X
8-51 O	8-52 X	8-53 O	8-54 O	8-55 O	8-56 X	8-57 O	8-58 X	8-59 O	8-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

8-01 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
O 물질량의 기본 단위는 mol이다.

8-02 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.
X 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.

8-03 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.
X 전자는 질량수에 포함되지 않는다.

8-04 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다.
X 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.

8-05 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.
O 핵이 전자를 더 강하게 붙잡는다.

8-06 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
O 양이온과 음이온의 인력이다.

8-07 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.
X 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.

8-08 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.
O 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.

8-09 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.
X 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.

8-10 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
O 반결합성 전자는 빼야 한다.

8-11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
O 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.

8-12 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
O 형식 전하 계산식이다.

8-13 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.

8-14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

8-15 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.

8-16 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.
O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.

8-17 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다.
X 엔탈피는 내부 에너지에 PV를 더한 값이다.

8-18 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
O 자발성을 판단하는 식이다.

8-19 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.
O 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.

8-20 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.
X K가 크면 정반응이 많이 진행된다.

8-21 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.
O 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.

8-22 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.
O 겉보기 변화가 없지만 반응은 진행된다.

8-23 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.
O 양성자 주체가 브뢴스테드 산이다.

8-24 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.
O 짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w 이다.

8-25 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다.
X NH_4^+ 의 가수분해로 산성이 된다.

8-26 산화는 전자를 잃는 것이다.
O 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.

8-27 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다.
X 전자를 주어 자신은 산화된다.

8-28 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원극}) - E^\circ(\text{산화극})$ 이다.
O 두 전극의 표준 환원 전위 차이이다.

8-29 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.
O E° 가 양수면 ΔG° 가 음수(자발)이다.

8-30 네른스트 식에서 평형에 도달하면 전지 전위 $E = 0$ 이다.
O 평형에서는 더 이상 일을 할 수 없다.

8-31 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.
O 농도의 시간 변화율이다.

8-32 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.
O 농도의 거듭제곱으로 속도를 표현한다.

8-33 반응 차수는 속도식에서 농도의 지수이며 실험으로 결정한다.
O 계수로부터 바로 알 수 없다.

8-34 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않고 실험으로 결정한다.
X 차수는 메커니즘에 따라 정해진다.

8-35 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.
O 지수들을 더한 값이다.

8-36 속도 상수 k는 온도에 의존하고 농도와는 무관하다.
O k는 농도의 함수가 아니다.

8-37 X	0차 반응의 속도는 반응물 농도와 무관하다. 0차는 농도가 변해도 속도가 일정하다.
8-38 O	1차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다. $v = k[A]$ 이다.
8-39 O	2차 반응의 속도는 반응물 농도의 제곱에 비례한다. $v = k[A]^2$ 이다.
8-40 X	속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. k는 농도의 함수가 아니다.
8-41 O	1차 반응에서 $\ln[A]$ 와 시간 t의 그래프는 직선이다. $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$ 이다.
8-42 O	0차 반응에서 $[A]$ 와 시간 t의 그래프는 직선이다. $[A] = -kt + [A]_0$ 이다.
8-43 X	2차 반응에서는 $1/[A]$ 와 시간 t의 그래프가 직선이다. $1/[A] = kt + 1/[A]_0$ 이다.
8-44 O	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다. 1차 반감기는 농도에 의존하지 않는다.
8-45 X	1차 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다. $t_{1/2} = \ln 2/k$ 라 농도와 무관하다.
8-46 O	0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다. 0차는 농도가 클수록 반감기가 길다.
8-47 O	2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다. 2차는 농도가 클수록 반감기가 짧다.
8-48 X	반감기의 농도 의존성은 반응 차수에 따라 다르다. 0·1·2차에서 농도 의존성이 서로 다르다.

8-49 O	충돌 이론에서 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 유효 충돌만 반응으로 이어진다. 두 조건을 만족해야 반응한다.
8-50 X	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
8-51 O	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$ 에서 온도가 높을수록 k가 커진다. 지수항이 커져 속도 상수가 증가한다.
8-52 X	아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k가 작다. E_a 가 크면 $e^{(-E_a/RT)}$ 가 작아진다.
8-53 O	빈도 인자 A는 충돌 빈도와 방향(배향) 인자를 반영한다. 충돌의 횟수와 방향성을 담는다.
8-54 O	온도가 높을수록 활성화 에너지를 넘는 분자의 비율이 커진다. 고온에서 빠른 분자가 많아진다.
8-55 O	단일 단계(소반응) 반응에서는 속도식을 그 반응식 계수로부터 바로 쓸 수 있다. 단일 단계에서는 분자도가 곧 차수이다.
8-56 X	여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 느린 단계(속도 결정 단계)가 결정한다. 가장 느린 단계가 병목이 된다.
8-57 O	반응 중간체는 한 단계에서 생성되었다가 이후 단계에서 소비된다. 전체 반응식에는 나타나지 않는다.
8-58 X	반응 중간체는 소비되어 최종 생성물로 남지 않는다. 생성되었다가 다시 소비된다.
8-59 O	촉매는 활성화 에너지를 낮추지만 반응엔탈피 ΔH 는 바꾸지 않는다. 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
8-60 X	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.